

QUESTÕES

1. (2,0 pontos) Utilizando o princípio de indução matemática, prove detalhadamente (conforme realizada em sala de aula) que para qualquer número inteiro $n \geq 0$:

$$\sum_{i=0}^n \binom{n}{i} = 2^n, \quad \text{onde} \quad \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

Desenvolva a demonstração passo a passo, com explicação textual explícita (frases em português) de cada passo. Respostas sem detalhamento, sem explicações explícitas e legíveis não serão consideradas.

2. (1,5 pontos) (Identidade de Pascal) Além da definição padrão, os coeficientes binomiais podem ser definidos recursivamente da seguinte maneira:

$$\binom{n+1}{r} = \binom{n}{r} + \binom{n}{r-1}$$

para $r > 0$, e $n+1 > r$. Quando $r = 0$ ou $n+1 = r$, $\binom{n+1}{r}$ é igual a 1. Usando essa definição recursiva, calcule passo a passo o valor da combinação de 5 tomado 3 a 3.

3. (1,5 ponto) Um **palíndromo** é uma cadeia de caracteres que é igual ao seu reverso. Exemplos: "ARARA", "DENNIS SINNE". Considerando um alfabeto com m caracteres diferentes, quantos palíndromos de tamanho n podem ser formados. Justifique sua resposta em detalhes usando as regras de contagem discutida durante as aulas. **Escreva** texto claro e estruturado explicando explicitamente que regras são aplicadas e, mais importante, como as regras são aplicadas para se chegar ao resultado.

4. (1,5 pontos) Utilizando o princípio da casa de pombos, bem como a noção de **relação de equivalência**, mostre que em qualquer grupo de cinco números inteiros (não necessariamente consecutivos) há dois que deixam o mesmo resto quando dividido por 4. **Escreva** texto claro e estruturado explicando explicitamente que regras são aplicadas e, mais importante, como as regras são aplicadas para se chegar ao resultado.

5. (1,5 pontos) Seja R a relação no conjunto de pares ordenados de inteiros positivos tais que $((a,b), (c,d)) \in R$ se e somente se $a+d=b+c$. Mostre que R é uma **relação de equivalência**, ou seja, que é ao mesmo tempo: (a) reflexiva, (b) simétrica e (c) transitiva. **Apresente** argumento detalhado (texto claro e estruturado) baseado nas definições formais das propriedades de reflexividade, simetria e transitividade discutidas em aula. Respostas sem detalhamento, sem explicações explícitas e legíveis não serão consideradas.

6. Seja R uma relação binária sobre um conjunto S . Definam-se as seguintes propriedades:

R é **irreflexiva** quando $\forall x \in S. (x,x) \notin R$.

R é **assimétrica** quando $\forall x \in S. \forall y \in S. (x,y) \in R \Rightarrow (y,x) \notin R$.

- (a) (1,0 ponto) Apresente uma relação binária R sobre $S = \{1,2,3\}$ que não seja reflexiva e nem irreflexiva. Justifique sua resposta.

- (b) (1,0 ponto) Apresente uma relação binária R sobre $S = \{1,2,3\}$ que não seja simétrica e nem assimétrica. Justifique sua resposta.

Boa Prova!